



SEMINARIO DEL 09/04/26

TEAM



Alessia Ascolese

a.ascolese32@studenti.unisa.it



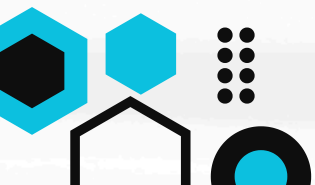
Gennaro Sepe

g.sepe13@studenti.unisa.it

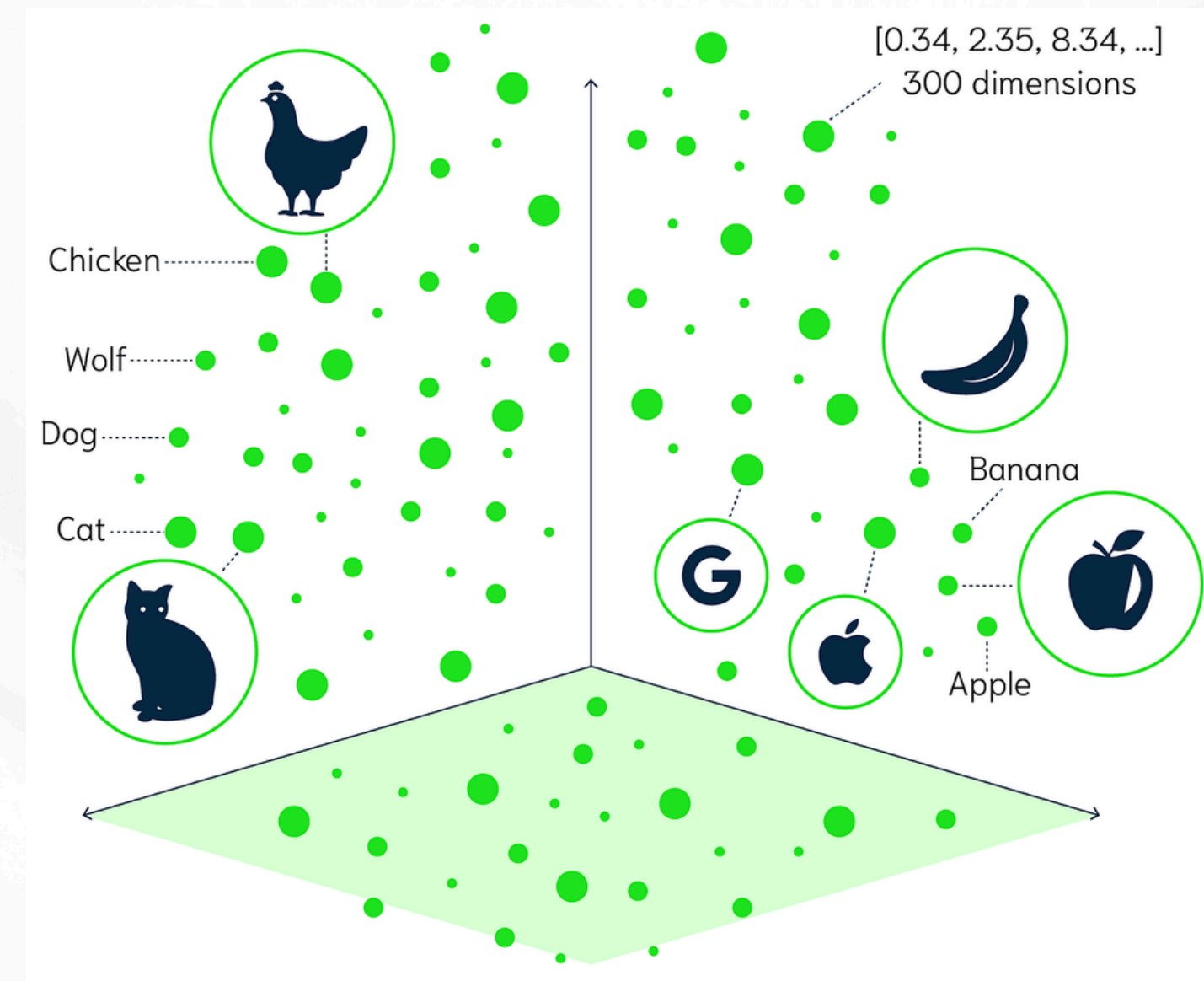
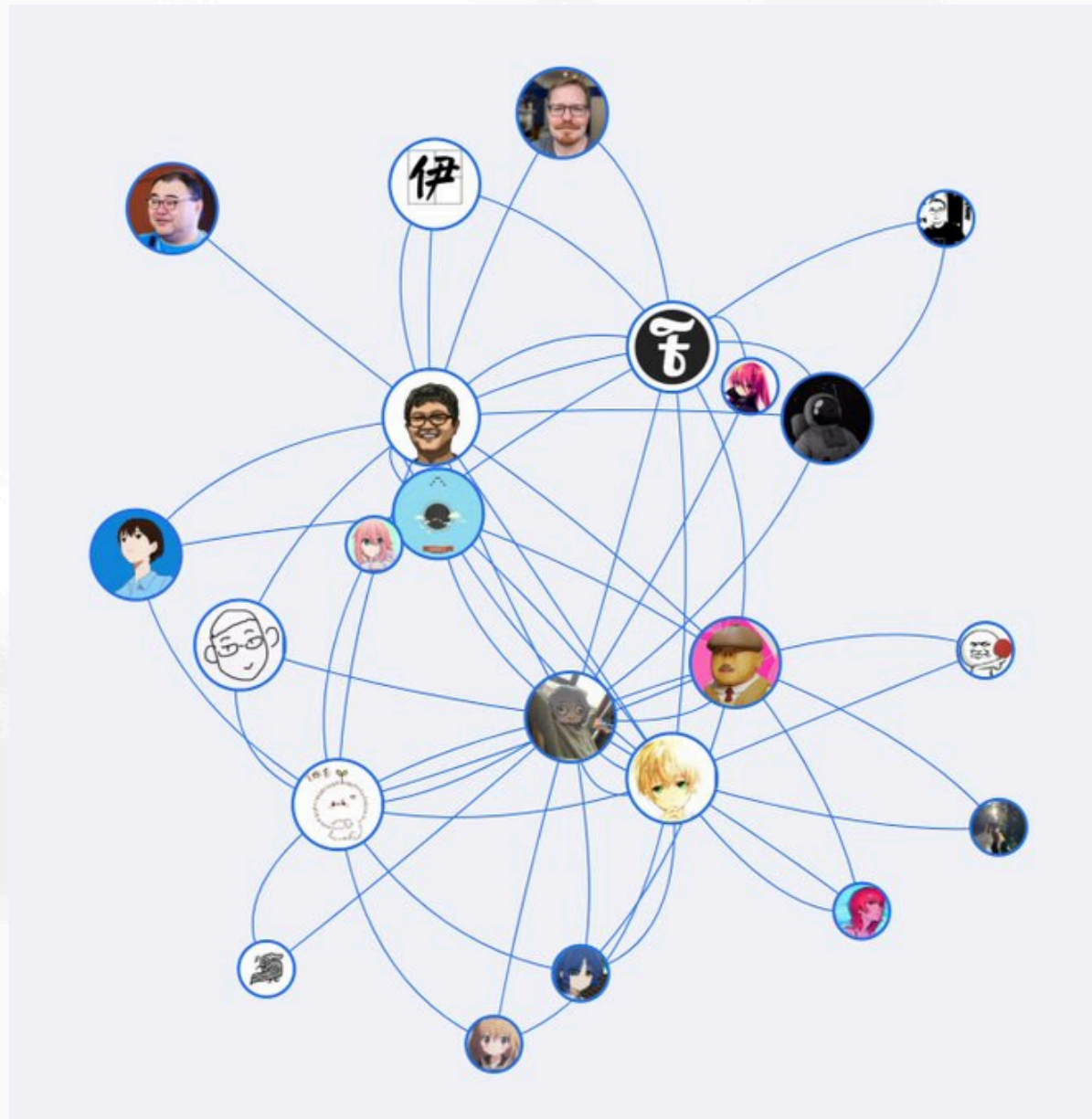


Giuseppe Sabetta

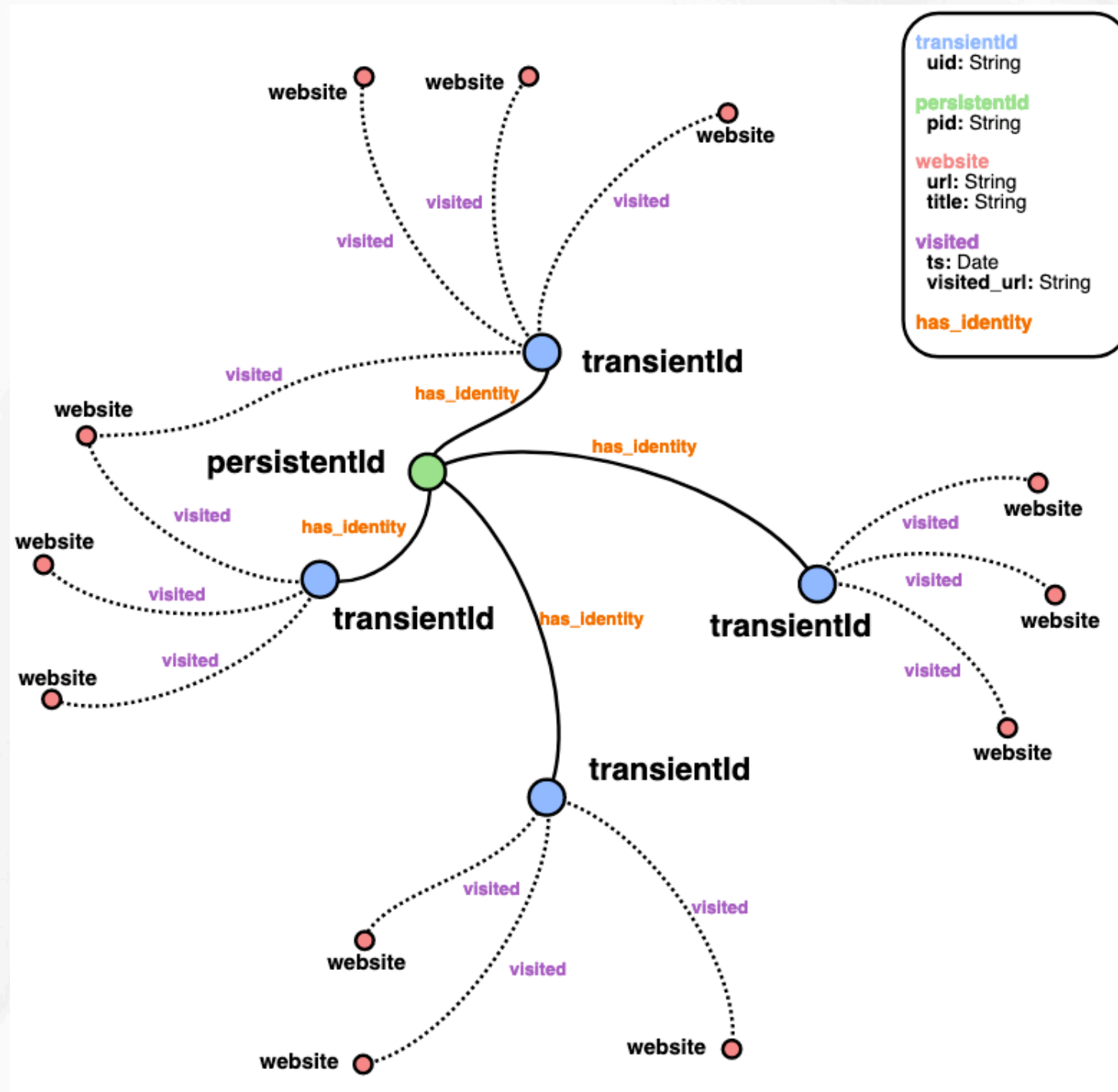
g.sabetta3@studenti.unisa.it



Non sono i dati... sono le connessioni!

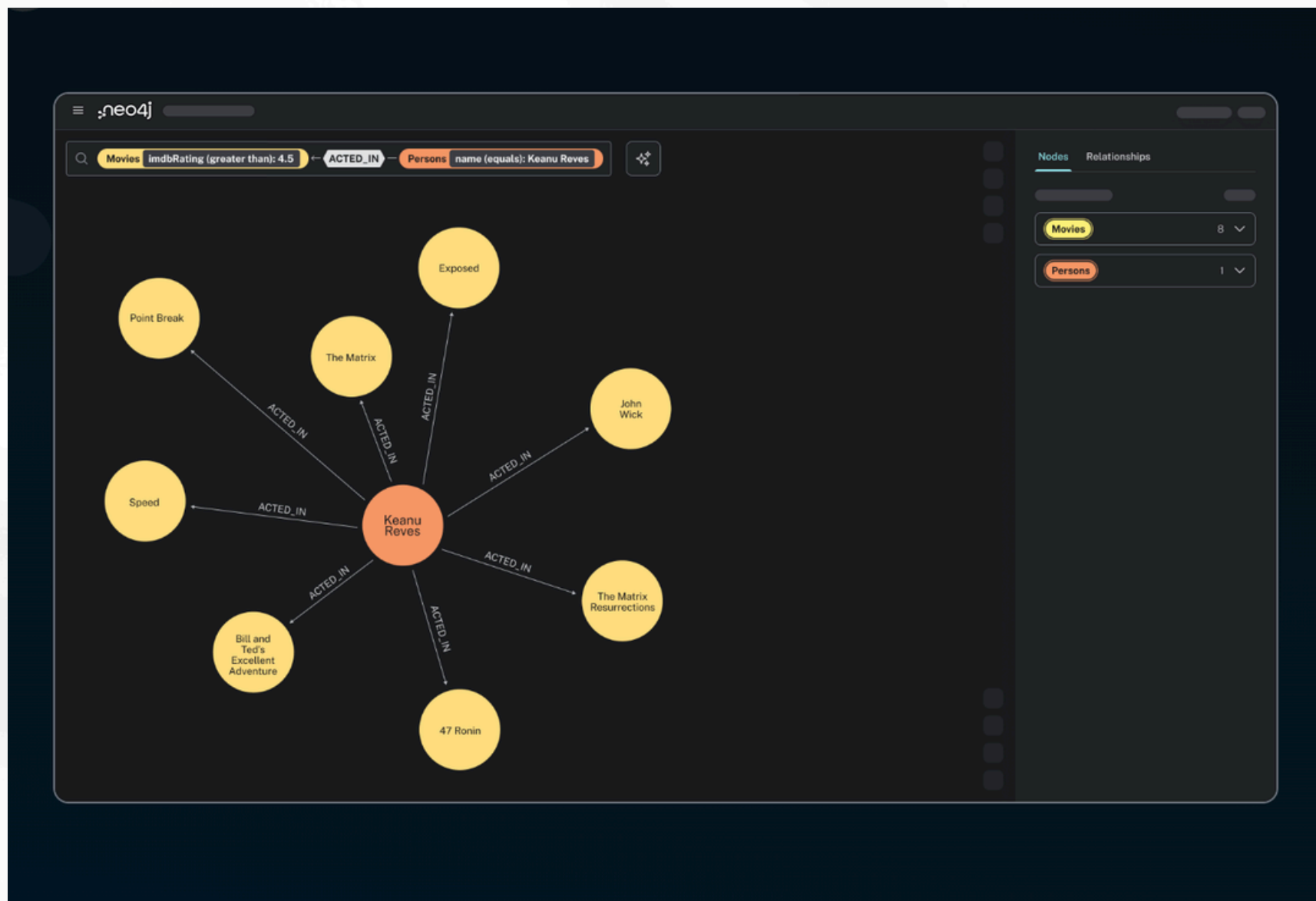
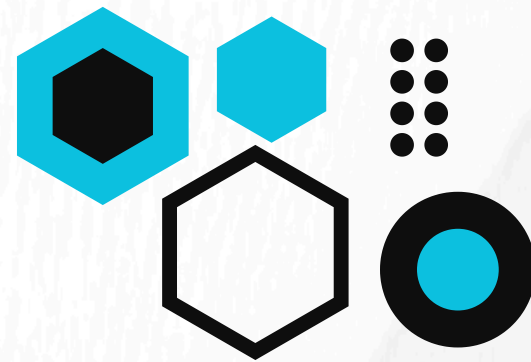


Database Grafo



I database a grafo sono una categoria di database NoSQL appositamente progettati per modellare ed eseguire query sulle relazioni, utilizzando strutture a grafo di nodi e archi per rappresentare le entità e le loro connessioni

Esecuzione di una query

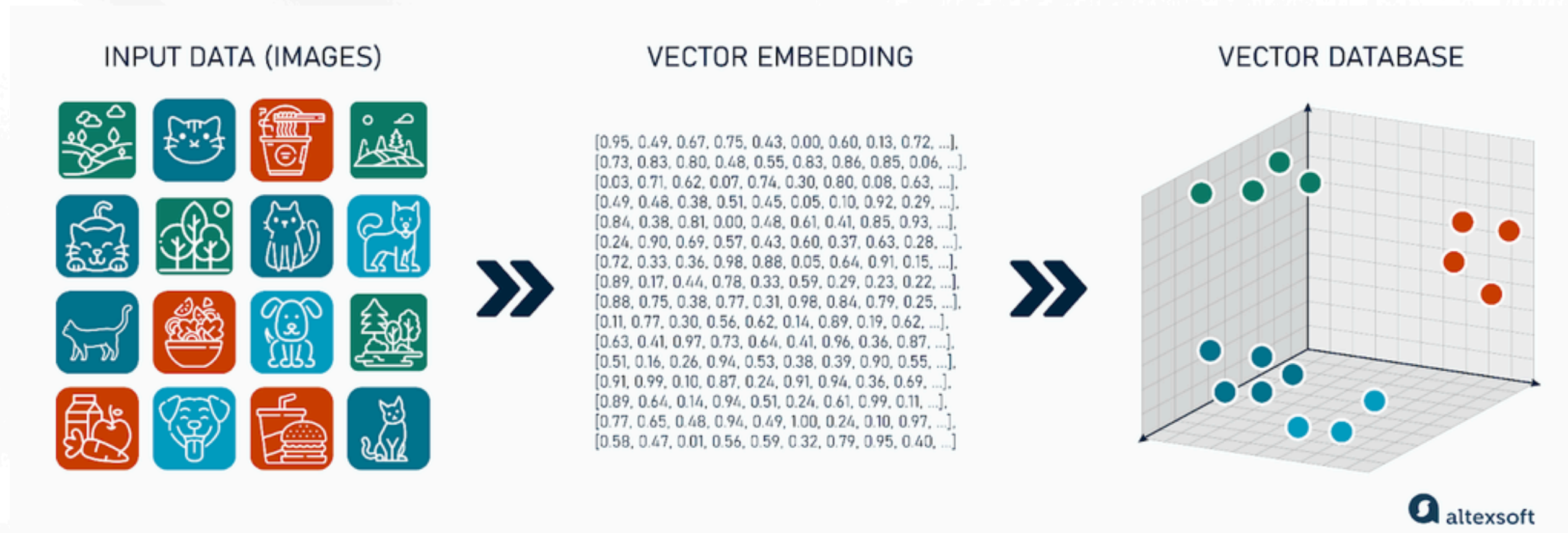


1. Parsing e pianificazione della query
2. Accesso al nodo iniziale
3. Traversal delle relazioni
4. Pattern Matching
5. Elaborazione dei risultati
6. Restituzione del risultato

Algoritmi utilizzati:

- BFS
- DFS
- Dijkstra

Database Vettoriale



Un database vettoriale è un qualsiasi database che ti consente di archiviare, indicizzare ed eseguire query su incorporamenti vettoriali o rappresentazioni numeriche di dati non strutturati, come testo, immagini o audio.



Confronto tra Database

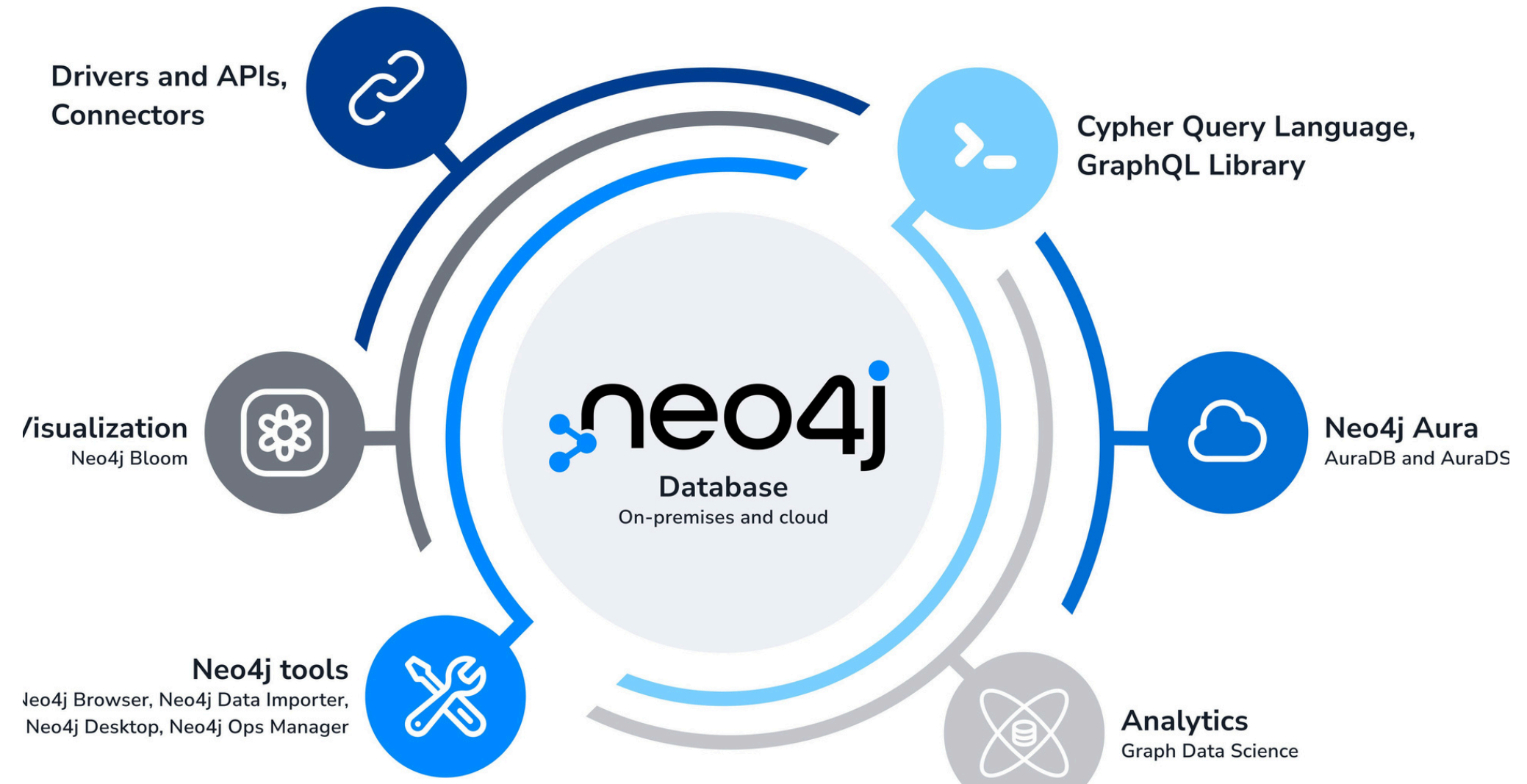
	Database a Grafo	Database vettoriale	Database relazionale
Modello dei dati	Nodi + relazioni + proprietà	Embedding ad alta dimensione	Tabelle (righe e colonne)
Gestione delle interazioni	Relazioni esplicite e dirette tra nodi	Distanza tra vettori	Relazioni indirette tramite chiavi esterne e JOIN
Flessibilità dello schema	Alta (schema opzionale / flessibile)	Molto alta (dati non strutturati)	Bassa (schema rigido predefinito)
Performance delle query	Ottime su dati altamente connessi	Ottime per similarity search	Ottime su dati strutturati

Cos'è Neo4j?

Native Graph Database

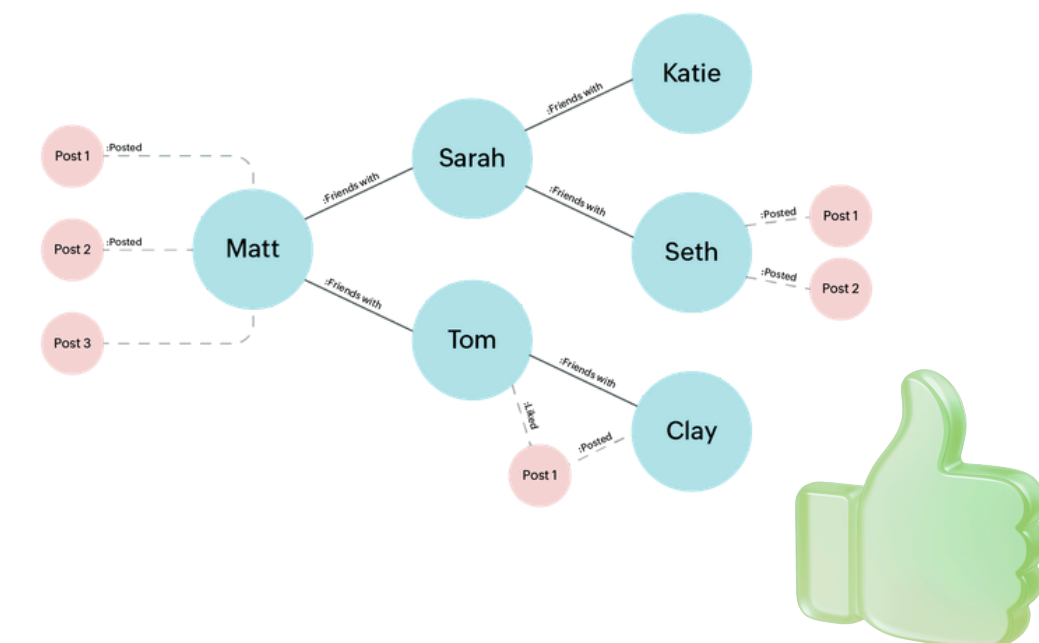
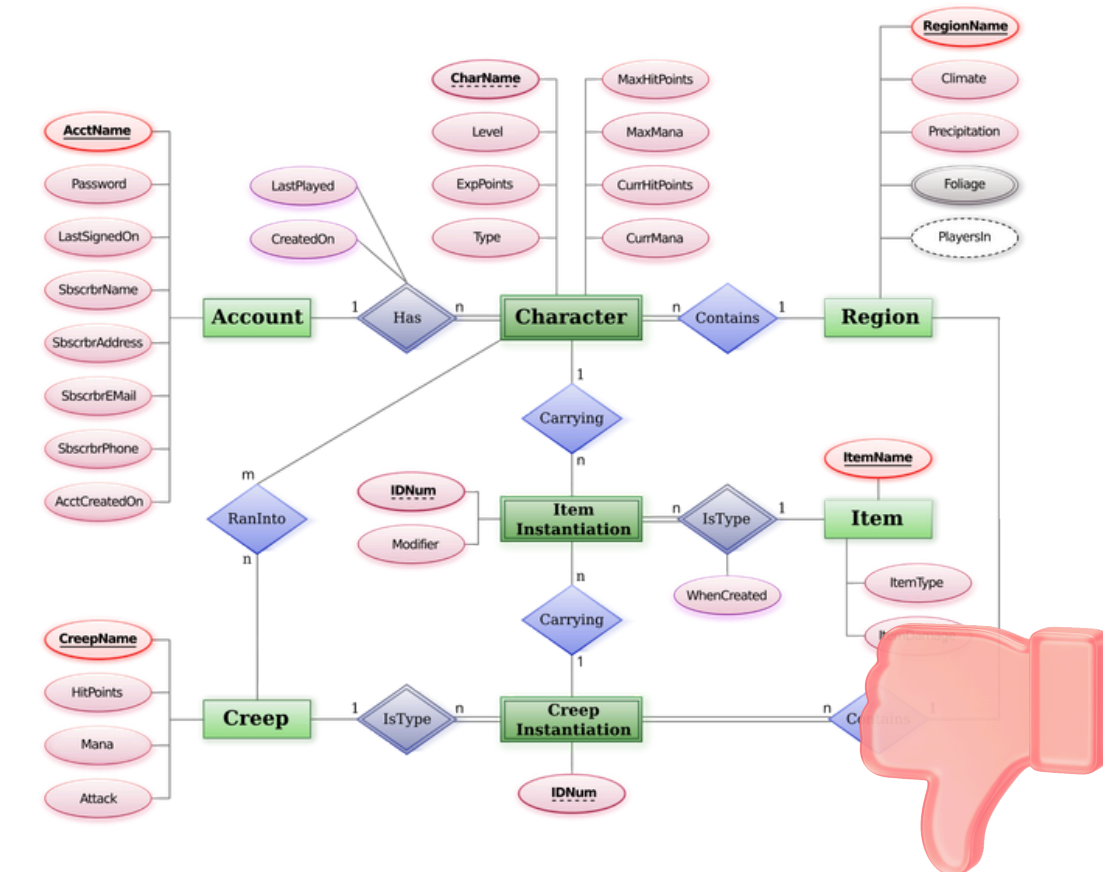
Vantaggi

- Performance elevate
- Relazioni native
- Modello intuitivo
- Flessibilità dello schema



Quando usare i grafi?

Attraverso il dominio del problema e della soluzione, è importante definire dei tradeoff, tra la stabilità transazionale del modello dati e la versatilità e flessibilità delle relazioni tra i dati.



Come progettare un Graph Database

Statement

Prepare a requirement analysis Document for your project.

Hint

Try to cover and arrange all the points discussed till now in your assignment in the order as mentioned in the template below.

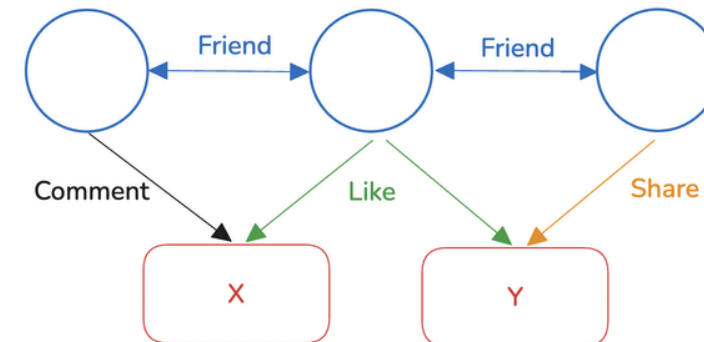
▪ Introduction

- Problem Statement
- Scope of the system
- Motivation for the system

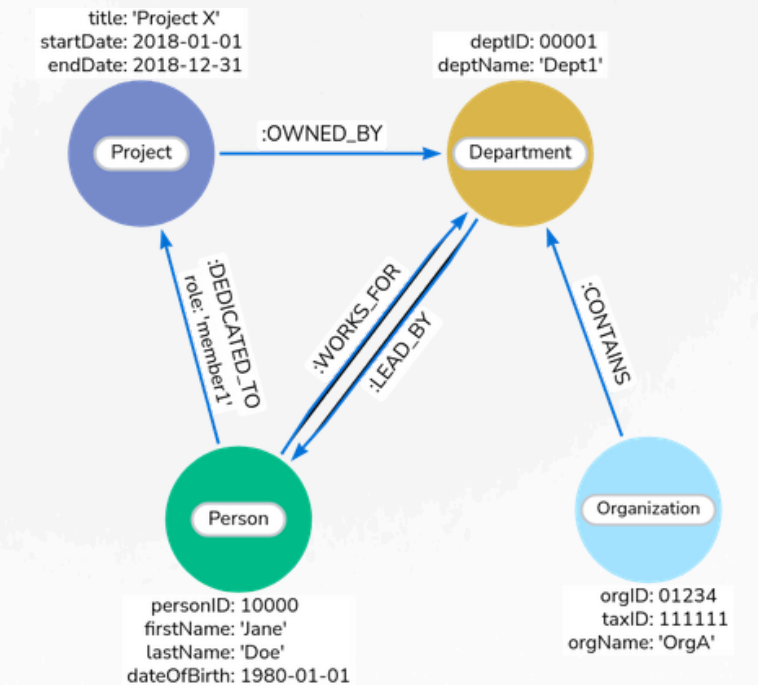
▪ Proposed System

- Functional Requirements
- Nonfunctional requirements
 - Implementation
 - Interface
 - Packaging
 - Legal
- Definition, acronyms, abbreviations
- References
- Glossary

REQUISITI



GRAPH MODEL

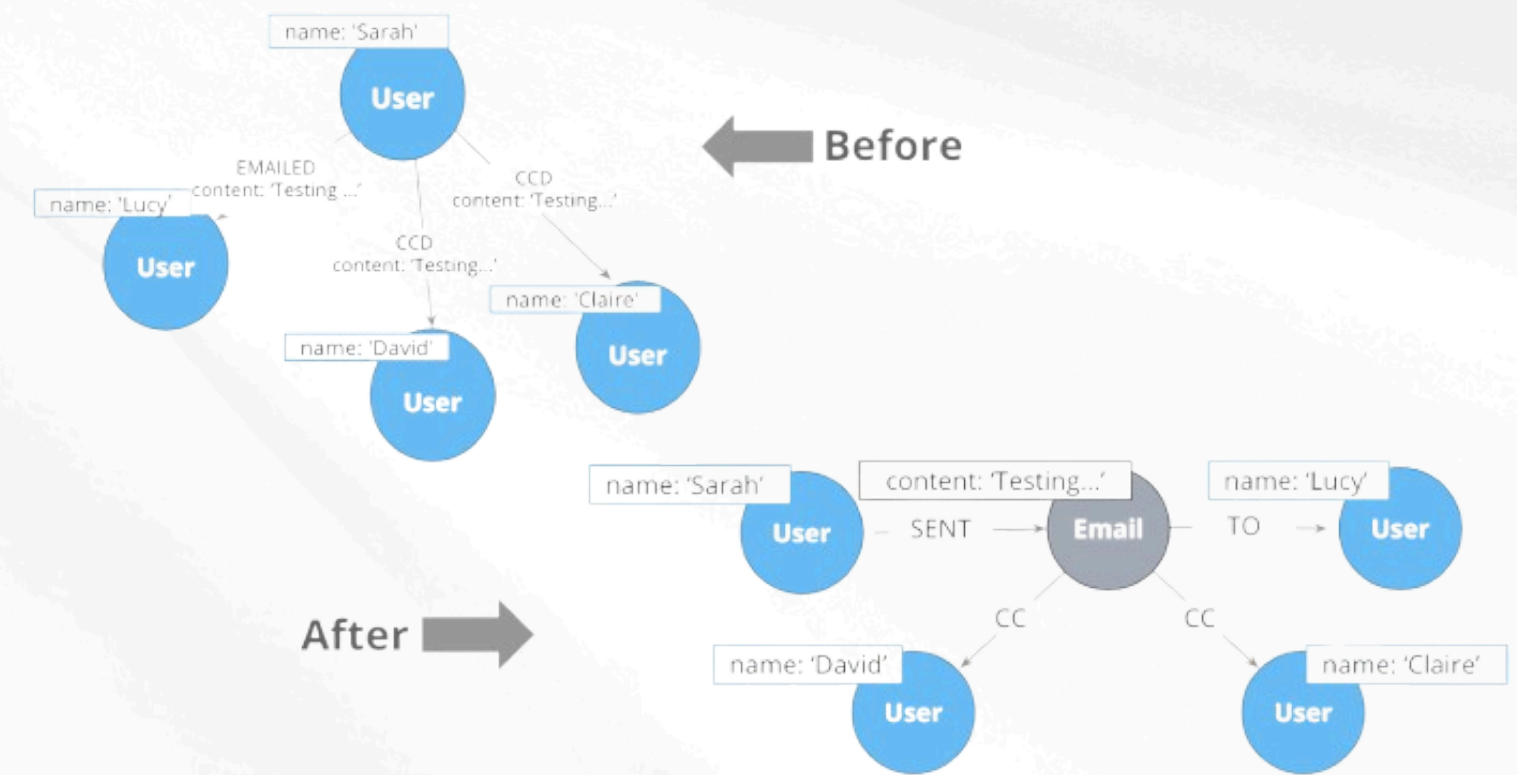


INSTANCE GRAPH

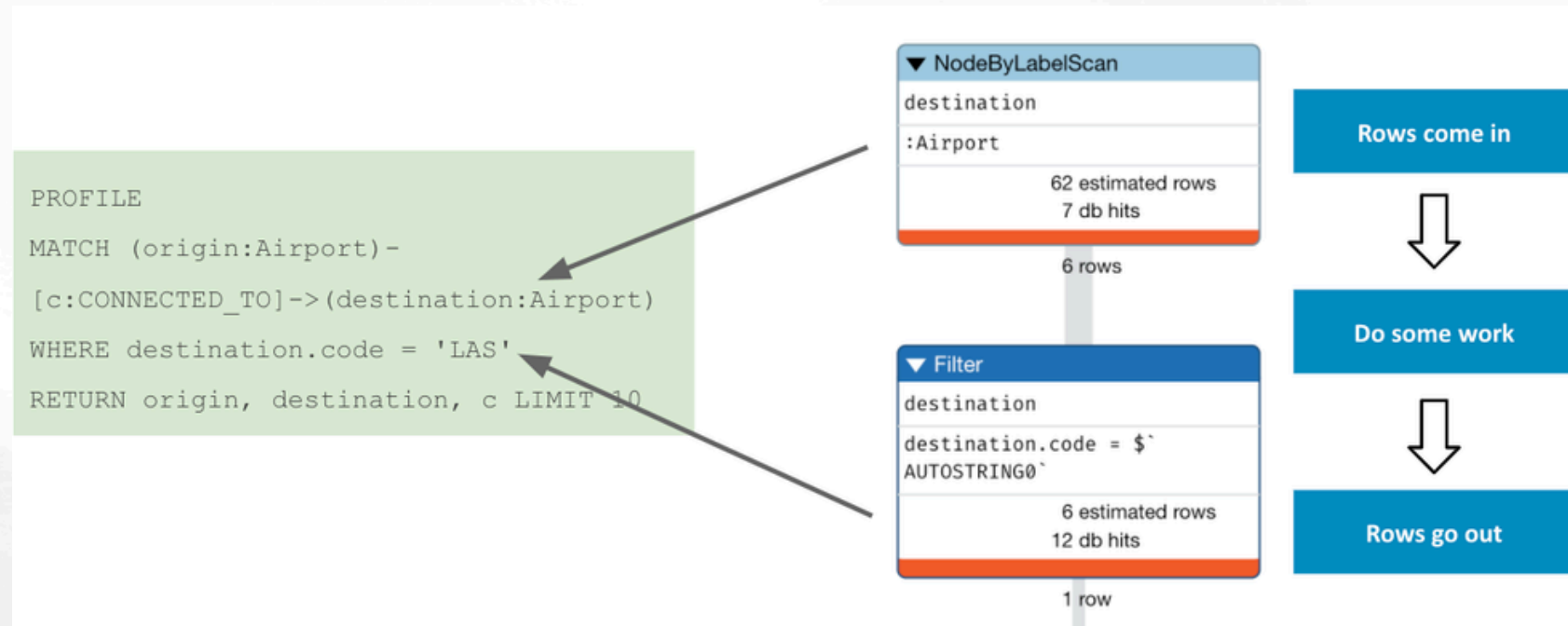
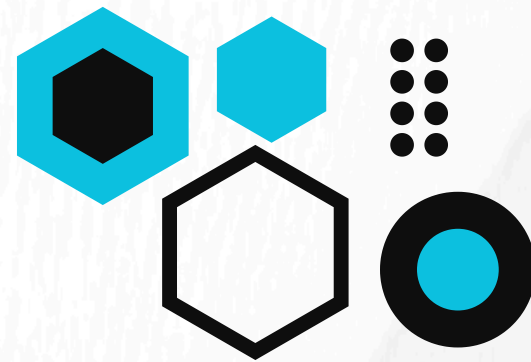
Refactoring del Modello

Ci sono 3 procedure principali da seguire per rappresentare al meglio il dominio:

- Eliminazione dei dati duplicati → Centralizzazione delle Informazioni
- Aggiunta di nodi intermedi → Maggiore Contestualizzazione delle informazioni
- Rendere le relazioni leggibili e più specifiche → Maggiore chiarezza delle informazioni



Test e Profiling del Modello



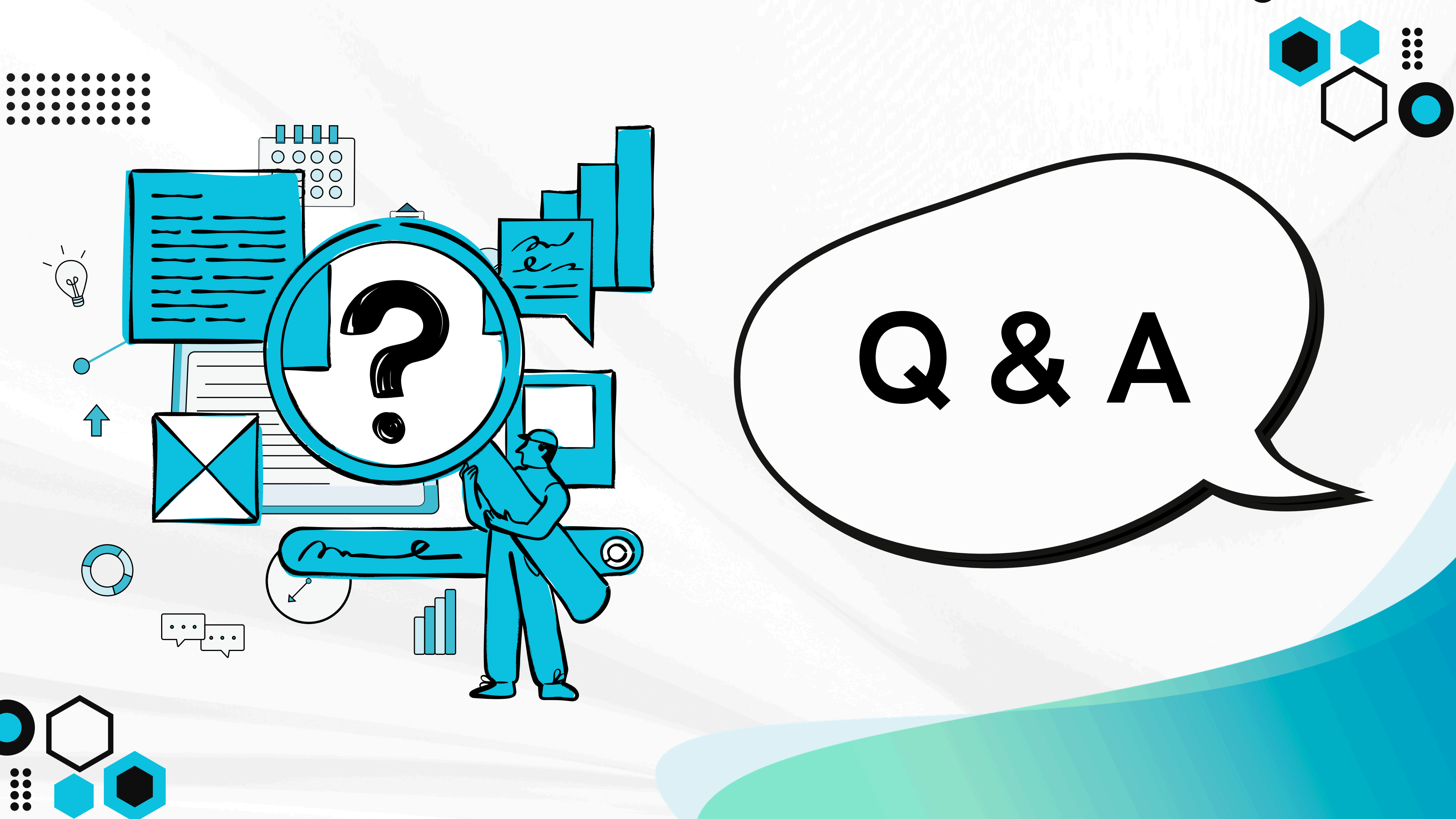
PROFILE è una keyword necessaria per la comprensione del peso delle operazioni definite in successione. Il funzionamento è molto simile a quello di EXPLAIN in SQL.

Ottimizzazione del Modello Dati



HANDS-ON EXPERIENCE

<https://github.com/gsepe-dev/BD2-SEMINARIO-NEO4J>





GRAZIE!